

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	15	10	10	10	15	10	10	10	10	100
得 分										

一、将下列命题符号化（3×5 分=15 分）

1. 如果 2 是素数，则 3 也是素数；
2. 2 是素数当且仅当 3 也是素数；
3. 张辉不仅用功而且聪明；
4. 张辉与王丽都是三好学生；
5. 张晓静只能挑选 202 或者 203 房间.

二、 画出下列公式的真值表并判断公式类型（5×2 分=10 分）

1. $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q$
2. $(p \wedge r) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

三、求公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式并将结果用二进制编码表示。（10 分）

四、证明 $\{\uparrow\}$ 是一个连接词全功能集。（10 分）

姓名: _____

学号: _____

专业班级: _____

专业班级: _____

[该项由出卷人填写]

线
订
装

五、将下列命题符号化, 个体域使用全总个体域。(5×3=15 分)

1. 有的兔子比所有的乌龟跑得快;
2. 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快;
3. 不存在跑的同样快的两只兔子。

六、求下列公式的前束范式 (5×2=10 分)

1. $\forall xF(x) \wedge \neg \exists xG(x)$;
2. $\forall xF(x) \vee \neg \exists xG(x)$ 。

七、设 $A = \{a, b, c\}$, 关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$, 求出 R 的自反闭

包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$, 传递闭包 $t(R)$ 。(10 分)

八、某班级有 25 名学生, 其中 14 人会打篮球, 12 人会打排球, 6 人会打篮球和排球, 5 人会打篮球和网球, 还有 2 人会打这三种球。已知 6 个会打网球的人都会打篮球或者排球, 求不会打球的人数。(10 分)

专业班级: _____ 姓名: _____

学号: _____

专业班级: _____

[该项由出卷人填写]

装

订

线

九、对于下列集合的整除关系画出哈斯图。(5×2=10 分)

1. $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$;
2. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 。

3